

Lineer Cebir Dersi Ara Sınavı Cevap Anahtarı

1)

a) $\begin{bmatrix} 5 & 6 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & 5 & -2 & 1 \end{bmatrix}$

b)

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & 5 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow (1/5).R_1 \rightarrow R_1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 6/5 & -1/5 & 4/5 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & 5 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow (-2).R_1 + R_2 \rightarrow R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 6/5 & -1/5 & 4/5 \\ 0 & -7/5 & 7/5 & 7/5 \\ 3 & 5 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow (-3).R_1 + R_3 \rightarrow R_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 6/5 & -1/5 & 4/5 \\ 0 & -7/5 & 7/5 & 7/5 \\ 0 & 7/5 & -7/5 & -7/5 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow (1).R_2 + R_3 \rightarrow R_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 6/5 & -1/5 & 4/5 \\ 0 & -7/5 & 7/5 & 7/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow (-5/7).R_2 \rightarrow R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 6/5 & -1/5 & 4/5 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow (-5/6).R_2 + R_1 \rightarrow R_1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Elemanlarının tamamı 0' dan farklı olan satır sayısı=Rank=2

Bu soruyu sizlere ödev olarak vermiştim.

Katsayı kısmıyla sonuç kısmı arasında çizgi çekmeniz veya nokta koymanız fark etmezdi. Sadece doğru değerleri yazıp yazmadığınıza baktım. Bazı öğrenciler Katsayı matrisini veya $Ax=b$ biçimindeki halini yazmışlar, onları doğru kabul etmedim. Yine de puan verdim.

Bu şıkta sadece Rank değerini sormuştum, x_1, x_2, x_3 değerlerini bulmanız gereksizdi. Eşelon biçime getirmeniz yeterliydi. Ama önceki halinde bırakıp rankı doğru bulanları da kabul ettim.

İndirgenmiş haline doğru getiremeyen; rank değerini doğru bulamayan; ama aradaki satır işlemlerinde doğru gidenlere de puan verdim.

4) $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$

a) $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(2)^2 + (5)^2} = \sqrt{29}$

b) $\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{2}{\sqrt{29}}, \frac{5}{\sqrt{29}}$

$2^2=16$!!! yazan arkadaşlar, teessüf ederim.

b şıkta $1/\sqrt{29}$ yazanlara 5 puan verdim.

2,5 2i, 5j, vb. yazanlara 1-2 puan verdim.

2)

- a) A düğümünden; $I_1 = I_2 + I_3$ veya $I_1 - I_2 - I_3 = 0$
 Soldaki çevreden; $5I_1 + 4I_3 = 37$
 Sağdaki çevreden; $15I_2 - 4I_3 = 18$

b) Üçlü denklem sisteminden ilave matrise geçerse;

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 5 & 0 & 4 & 37 \\ 0 & 15 & -4 & 18 \end{bmatrix} \rightarrow (-5).R_1 + R_2 \rightarrow R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 9 & 37 \\ 0 & 15 & -4 & 18 \end{bmatrix} \rightarrow (1/5).R_2 \rightarrow R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 9/5 & 37/5 \\ 0 & 15 & -4 & 18 \end{bmatrix} \rightarrow (-15).R_2 + R_3 \rightarrow R_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 9/5 & 37/5 \\ 0 & 0 & -31 & -93 \end{bmatrix}$$

Buradan, en alt satırdan yukarıya doğru ilerlersek;

$$-31I_3 = -93, \quad I_3 = 3A$$

$$I_2 + \frac{9}{5}I_3 = \frac{37}{5}$$

$$I_2 = \frac{37}{5} - \frac{9}{5} \times (3) = 2, \quad I_2 = 2A$$

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

$$I_1 = 2 + 3 = 5, \quad I_1 = 5A$$

3) $u = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}, w = \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \end{bmatrix}$

a) $3v - 2(u + 2w)$

$$\begin{bmatrix} (3 \cdot 0) \\ (3 \cdot 5) \end{bmatrix} - 2 \cdot \left(\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (2 \cdot -3) \\ (2 \cdot -3) \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 15 \end{bmatrix} - 2 \cdot \left(\begin{bmatrix} 4 - 6 \\ -1 - 6 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 15 \end{bmatrix} - 2 \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 15 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} (2 \cdot -2) \\ (2 \cdot -7) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 15 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -4 \\ -14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 29 \end{bmatrix}$$

b) $-3(w - 2u + v)$

$$-3 \cdot \left(\begin{bmatrix} -3 \\ -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} (2 \cdot 4) \\ (2 \cdot -1) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} \right) = -3 \cdot \begin{bmatrix} (-3 - 8 + 0) \\ (-3 - (-2) + 5) \end{bmatrix} = -3 \cdot \begin{bmatrix} -11 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-3 \cdot -11) \\ (-3 \cdot 4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 33 \\ -12 \end{bmatrix}$$

c) $(-2u - v) - 5(v + 3w)$

$$\left(\begin{bmatrix} (-2 \cdot 4) \\ (-2 \cdot -1) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} \right) - 5 \cdot \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (3 \cdot -3) \\ (3 \cdot -3) \end{bmatrix} \right) = \left(\begin{bmatrix} (-8 - 0) \\ (2 - 5) \end{bmatrix} \right) - 5 \cdot \left(\begin{bmatrix} (0 - 9) \\ (5 - 9) \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} -8 \\ -3 \end{bmatrix} - 5 \cdot \begin{bmatrix} -9 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-8 + 45) \\ (-3 + 20) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 37 \\ 17 \end{bmatrix}$$

I_1, I_2, I_3 şeklinde üç bilinmeyen olduğu için üçlü bir denklem sistemi kurmanız gerekiyordu. Özellikle bu akımların çevre akımı değil, KOL AKIMI olduğunu belirtmiştim; ama ısrarla çevre akımları cinsinden çözümü deneyenler olmuş, düğüm gerilimi yöntemini deneyenler olmuş, ... İkili denklem sistemleri ve çevre akımlarına da bir miktar puan verdim.

İkinci olarak yöntem belirttiğim için o yöntemi kullanarak akımları bulmanız gerekiyordu. Diğer yöntemlerle doğru sonucu bulmuş olsanız bile sembolik puanlar aldınız. Burada asıl sorduğumuz kısım yöntemdi. Yok etme yöntemini kullanıp doğru sonuca ulaşamasanız bile ara işlemler için yine puanlandırma yaptım.

+, - hatalarından 1 puan kıldım. Sonuç vektöründe biri doğru, biri yanlış olanlara o şık için 5 puan verdim.